

<div style="text-align: center; margin-top: 50px;">
<h1>Documento Integrado: Análise, Especificação de Requisitos e Projeto de Design do Sistema AtmosMetrics</h1>

<h3>Luiz Henrique Gomes de Oliveira</h3>
<h3>Kaio Correia</h3>

<p>Este documento integra as etapas de Análise e Especificação de Requisitos, e Projeto de Design do Sistema AtmosMetrics, com arquitetura desacoplada (API-Driven), desenvolvido como parte da avaliação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.</p>

<p>Vitória - ES</p>
<p>2026</p>
</div>

<div style="page-break-after: always;"></div>

Sumário

1. [Etapa 1: Análise e Especificação de Requisitos](#)
2. [Etapa 2: Projeto \(Design\) do Sistema](#)
3. [Atualização Arquitetural e Otimizações](#)

<div style="page-break-after: always;"></div>

<h2 id="etapa-1">1. Etapa 1: Análise e Especificação de Requisitos</h2>

Este capítulo detalha a fase inicial do projeto, fundamentando o problema a ser resolvido, os usuários-alvo e as fronteiras do sistema AtmosMetrics.

1.1 Definição do Problema

Atualmente, dados socioambientais cruciais, como focos de calor, desmatamento e índices de qualidade do ar, encontram-se descentralizados em diferentes portais governamentais e globais. Essa fragmentação dificulta a tomada de decisão rápida por parte de gestores públicos e analistas de sustentabilidade. O AtmosMetrics resolve esse problema criando uma plataforma centralizada que extrai, cruza e apresenta essas informações de forma automatizada e visual, operando globalmente e regionalmente (Brasil).

1.2 Perfil dos Usuários

O sistema foi projetado para:

- **Analistas de ESG e Sustentabilidade:** Profissionais corporativos que monitoram riscos climáticos.
- **Pesquisadores e Jornalistas de Dados:** Usuários que necessitam de acesso a dados históricos e geoespaciais formatados e cruzados.
- **Gestores Públicos:** Autoridades que utilizam o monitoramento para ações de defesa civil e saúde pública.

1.3 Escopo do Projeto

1.3.1 O que ESTÁ no escopo (In-Scope)

- Extração automatizada diária de dados via APIs públicas (INPE, Open-Meteo, OpenWeather).
- Processamento e visualização de dados geoespaciais em nível Global e com **alta granularidade restrita ao Brasil**.
- Mapeamento analítico de qualidade do ar e correntes atmosféricas (Leaflet-Velocity).
- Filtros interativos por período de tempo e região geográfica.
- Exportação de relatórios avançados para fins acadêmicos.

1.3.2 O que NÃO ESTÁ no escopo (Out-of-Scope)

- Processamento em tempo real absoluto (streaming). A atualização ocorre de forma quase real-time ou batch (dependendo da API externa).
- Alta granularidade de municípios no mundo inteiro (limitado a capitais no escopo global para manter a viabilidade arquitetural).
- Sistemas robustos de login/autenticação no MVP.

1.4 Requisitos do Sistema e Priorização

1.4.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 [Essencial]:** Ingestão de dados de focos de calor, clima e anomalias atmosféricas.
- **RF02 [Essencial]:** Exibição de mapas interativos de alto desempenho com milhares de marcadores geoespaciais renderizados via HTML5 Canvas.
- **RF03 [Essencial]:** Filtros analíticos contextuais.
- **RF04 [Desejável]:** Exportação dinâmica e geração de relatórios no Front-end.

1.4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 [Desempenho]:** Mapas densos não devem "travar" ou engasgar a thread principal do navegador graças ao uso estrito de Memoização no React e renderização assíncrona.
- **RNF02 [Arquitetura]:** O pipeline de ingestão e ETL (Python) é totalmente desacoplado da aplicação web e do banco de dados (Star Schema).
- **RNF03 [Usabilidade]:** Design focado em "Aesthetics" e UX Premium (*Glassmorphism, Dark Mode*), distanciando-se de plataformas governamentais arcaicas.

<div style="page-break-after: always;"></div>

<h2 id="etapa-2">2. Etapa 2: Projeto (Design) do Sistema</h2>

Este capítulo consolida as escolhas arquiteturais refinadas, a modelagem de dados e a interface baseadas na abordagem API-Driven atualizada do projeto.

2.1 Escolha de Tecnologias Atualizadas

A stack foi montada sob a ótica de máxima performance em Big Data geoespacial:

- **Orquestração e Integração Contínua:** Ambiente dockerizado.
- **Data Warehouse:** PostgreSQL com **PostGIS 3.4**, adotando um Modelo Multidimensional (Star Schema) otimizado para agregações analíticas em milissegundos.
- **Back-end (API REST e ETL):** Python 3.12 orquestrado via **FastAPI** para altíssima concorrência.
- **Front-end (Apresentação):** Ecossistema React 19 em TypeScript e agrupado (*bundled*) com Vite. Utiliza **React-Leaflet** e **leaflet-velocity** para mapeamento fluido sobre Canvas.

2.2 Arquitetura do Sistema

O sistema é distribuído logicamente:

1. **Camada Externa (APIs):** Fontes primárias de dados oficiais.
2. **Camada de Extração (ETL):** Scripts Fast-Python processando lotes com regras de filtragem rigorosas de continentes e anomalias.
3. **Data Warehouse (Persistência):** Fatos e Dimensões armazenados com suporte a cruzamentos radiais geoespaciais (PostGIS).
4. **Camada de Serviço (REST API):** Exposição JSON de altíssimo throughput.
5. **Cliente Web (Interface):** SPA altamente reativa e memoizada, oferecendo relatórios interativos.

<div style="page-break-after: always;"></div>

<h2 id="etapa-3">3. Atualização Arquitetural e Otimizações de Negócio</h2>

Recentemente, a arquitetura do AtmosMetrics recebeu atualizações drásticas que elevaram o projeto para o patamar corporativo/acadêmico ideal.

3.1 Otimização Visual (Memoização e Renderização)

Anteriormente, o sistema sofria de engasgos na renderização de milhares de pontos no mapa do mundo. Foi implementado o padrão de `useMemo` com rastreo rígido de dependências nos componentes geoespaciais do React, o que permitiu estabilizar as renderizações na *Main Thread* do JS. Blocos informativos (*Bento Box UI*) e *Layouts* da página de Qualidade do Ar foram padronizados de forma moderna.

3.2 Regra de Negócio: Granularidade Desigual (Brasil x Mundo)

Um dos maiores desafios de modelagem e processamento resolvidos foi a gestão inteligente dos limites globais. O sistema adota duas lentes de captura no pipeline de ETL:

- **Lente Global (Mundo):** Apenas capitais e grandes zonas geopolíticas são alimentadas. O custo transacional e de I/O de rede cai drasticamente.
- **Lente de Foco (Brasil):** A malha nacional é povoada município a município de forma granular, proporcionando aos Analistas uma verdadeira exploração detalhada regional.

3.3 A Integridade de Modelagem

O uso rigoroso de um esquema dimensional (*Dimensões Temporais, Espaciais, de Satélite* para as respectivas *Fatos de Clima, Queimadas e Qualidade do Ar*) consolida a escalabilidade. O banco está programado e preparado para a ingestão de milhões de linhas, e a infraestrutura espelha essa segurança.